

1과목 : 농기계운전

1. 동력경운기의 작업기가 아닌 것은?

- ① 로더                      ② 배토기  
③ 로타리                  ④ 트레일러

2. 2행정 기관에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 피스톤이 상향하면 실린더내의 혼합 가스는 압축되고 크랭크실안의 압력은 높아지고 흡기 밸브는 닫힌다.  
② 피스톤이 하향하면 폭발가스는 배기공을 통해 배출되고 크랭크실의 혼합기는 연소실로 들어간다.  
③ 윤활 장치가 없기 때문에 연료와 윤활유를 혼합해서 사용한다.  
④ 점화 플러그에 의해 상사점 조금 전에 점화가 된다.

3. 동력경운기의 선회가 어려운 경우 고장 원인으로 가장 적당한 것은?

- ① 조향 와이어 조정 불량  
② 시프트 포크 파손  
③ 변속레버와 시프트 포크의 접촉불량  
④ 주클러치 고장

4. 벼의 총 무게가 100g이고 수분이 20g 완전 건조된 무게가 80g이다. 습량 기준 함수율은?

- ① 80%                      ② 25%  
③ 20%                      ④ 15%

5. 예취된 목초를 짓눌러 건조를 빠르게 하기 위한 기계는?

- ① 헤이 레이크              ② 헤이 컨디셔너  
③ 헤이 테더                ④ 헤이 베일러

6. 농기계 이용 경비를 산출할 때 윤활유 비용은 보통 연료비의 몇 % 범위로 추정하는가?

- ① 2~5                        ② 10~15  
③ 25~30                    ④ 35~50

7. 동력이앙기에서 모의 식부 깊이를 일정하게 하는 것은?

- ① 이앙암                    ② 안내봉  
③ 플로트                    ④ 모 탐재대

8. 트랙터에서 견인력을 증가시키기 위한 조치로 틀린 것은?

- ① 저압 광폭 타이어를 사용한다.  
② 4륜구동을 사용한다.  
③ 트랙터를 가볍게 한다.  
④ 바퀴에 물을 넣는다.

9. 가솔린 기관의 기화기에서 연료가 너무 많이 흡입되어 시동이 불량할 때의 고장 원인이 아닌 것은?

- ① 니들 밸브와 시트 사이에 오물이 낀  
② 제트 니들의 위치 불량  
③ 유면이 너무 낮음  
④ 플로트 파손

10. 압축 점화기관의 시동 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 조속레버를 시동위치에 두고 연료 콕을 열어준다.

- ② 시동 직전 공회전을 5~10회 정도 실시한다.

- ③ 시동 전 엔진오일을 점검하여 보충한다.

- ④ 시동 후 공회전을 실시하면 기계수명이 짧아지므로 난기운전은 하지 않는다.

11. 자탈형 콤바인의 왕복형 예취날인 경우 두 날의 적정 간극을 유지해야 하는 이유로 옳은 것은?

- ① 간극이 크면 왕복 속도가 빨라지므로  
② 간극이 크거나 작으면 벼가 잘 베어지지 않으므로  
③ 간극이 너무 좁으면 칼날의 마모가 크므로  
④ 간극이 너무 좁으면 잡초가 끼어 빠지지 않으므로

12. 동력경운기의 운전 전 점검 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 부의 볼트, 너트 짐 상태  
② 엔진 오일의 순환 여부  
③ 타이어의 공기압  
④ 주클러치의 작동 상태

13. 트랙터가 정지하면 작업기의 구동이 정지하는 것은?

- ① 독립형 PTO              ② 변속기 구동형 PTO  
③ 상시 회전형 PTO      ④ 속도 비례형 PTO

14. 2사이클 가솔린 기관에서 연료와 오일의 혼합비로 적당한 것은?

- ① 10:1                        ② 20:1  
③ 30:1                        ④ 40:1

15. 관리기 작업기에서 후진을 하면서 작업을 하여야 하는 것은?

- ① 로타리                      ② 두둑 성형기  
③ 제초 파쇄기              ④ 심경용 구굴기

16. 동력분무기의 여수호스에서 기포가 나올 때의 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 토출 호스 너트의 풀림  
② V패킹의 마멸  
③ 흡입 호스의 손상  
④ 흡입 호스 너트의 풀림

17. 콤바인의 짚 커터의 절단축 날과 공급축 날의 틈새로 적당한 것은?

- ① 0.1~0.3mm              ② 1.0~2.0mm  
③ 4.0~6.0mm              ④ 10.0~15.0mm

18. 로타리의 경운폭이 차바퀴 폭보다 넓을 때 적절한 로타리작업 방법은?

- ① 연접 경운법              ② 한 고랑떼기 경법  
③ 안쪽 제침 회경법      ④ 바깥쪽 제침 회경법

19. 트랙터의 앞바퀴 정렬의 점검 사항이 아닌 것은?

- ① 토인                        ② 캠버 각  
③ 캐스터 각                ④ 피트먼 각

20. 격자형의 모상자에 사토를 넣고 파종, 복토하여 육묘한 것으로 모를 틀에서 밀어내어 이식하는 것은?

- ① 조파모                      ② 산파모  
③ 매트모                    ④ 종이 포트모

21. 세단하고 볼어 올리는 장치를 가진 본체가 있고, 앞부분의 어태치먼트를 교환함으로써 용도가 넓어질 수 있는 목초 수확기계는 무엇인가?

- ① 플레일형 목초 수확기  
② 헤이레이크 목초 수확기  
③ 모우어바형 목초 수확기  
④ 헤이베일러 목초 수확기

22. 경운기 보관 관리요령 중 틀린 것은?

- ① 변속레버는 저속 위치로 보관  
② 본체와 작업기를 깨끗이 닦아 보관  
③ 작동부나 나사부에 윤활유나 그리스를 발라 보관  
④ 통풍이 잘 되는 실내에 보관

23. 다목적 관리기에서 PTO축과 작업기 구동축을 연결시키는 것은?

- ① V벨트                      ② 커플링  
③ 체인케이스              ④ 변속기어

24. 목초 수확용 예취기의 일반적인 규격 표시 방법은?

- ① 예취의 폭                  ② 예취날의 높이  
③ 예취날의 수              ④ 예취기의 무게

25. 스킨드가 부착된 로타베이터의 작업시 지면에서 스킨드의 높이로 적당한 것은?

- ① 10mm                      ② 25mm  
③ 60mm                      ④ 100mm

26. 농업기계의 회전능력[단위:kgf·m]을 나타내는 것은?

- ① 효율                      ② 연료 소비율  
③ 출력                      ④ 토크

27. 국내에서 사용되고 있는 동력 살분무기 사용 시 적정 회전수는?

- ① 1000~2000RPM          ② 3000~4000RPM  
③ 5000~6000RPM          ④ 7000~8000RPM

28. 다음 중 커터 바 모우어라고도 하며, 콤바인이나 바인더에 사용하는 것은?

- ① 로타리 모우어              ② 왕복 모우어  
③ 플레일 모우어              ④ 회전 모우어

29. 물을 양수기로 양수하고 가압하여 송수하며, 자동적으로 분사관을 회전시켜 살수하는 것은?

- ① 버티칼 펌프                  ② 동력살 분무기  
③ 스프링클러                  ④ 스피트 스프레이어

30. 콤바인 선별부에서 곡물과 검불이 혼합된 미처리물은 어디로 모아지는가?

- ① 1번구                      ② 2번구  
③ 배진구                      ④ 탈곡부

2과목 : 농기계전기

31. 1쿨롱[Coulomb]의 전기가 저장되는 콘덴서의 용량은?

- ① 1[V]                      ② 1[A]  
③ 1[Ω]                      ④ 1[F]

32. 6[Ω]과 3[Ω]의 저항을 직렬로 접속할 경우는 병렬로 접속할 경우의 몇 배의 저항이 되는가?

- ① 2                          ② 4.5  
③ 6.5                      ④ 9

33. 다음 중 그로울러 테스트의 점검사항과 거리가 먼 것은?

- ① 단락시험                  ② 부하시험  
③ 단선시험                  ④ 접지시험

34. 납축전지에서 전해액이 자연 감소되었을 때 보충액으로 가장 적합한 것은?

- ① 묽은 황산                  ② 묽은 염산  
③ 증류수                      ④ 수돗물

35. 다음 중 점화 진각장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기관의 회전속도와 부하에 따라 점화시기를 조정한다.  
② 고압의 전류를 점화플러그에 점화순서에 따라 분배한다.  
③ 발전기에서 발생된 기전력을 축전지에 충전시킨다.  
④ 접점이 소손되는 것을 방지한다.

36. 다음 중 농용 엔진의 점화불량 원인이 아닌 것은?

- ① 영구자석의 자력이 강할 때  
② 축전지가 불량할 때  
③ 점화플러그 불꽃 간격에 탄소, 물 및 기름이 있을 때  
④ 발전기의 절연상태가 불량할 때

37. 유도전동기의 실제 회전자의 회전속도와 동기 속도와의 차이는?

- ① 역률                      ② 출력  
③ 슬립                      ④ 토크

38. 농용 트랙터의 기동 시 기동스위치를 ON 시켰으나 전혀 소리도 나지 않고 기동이 되지 않을 경우 제일 먼저 점검해야 할 것은?

- ① 고정자 코일                  ② 기동 코일  
③ 축 및 베어링                  ④ 외부 접속선

39. 다음 중 발전기의 발생전압이 낮을 때 축전지에서 발전기로 전류의 역류를 방지해주는 것은?

- ① 전압 조정기                  ② 전류 조정기  
③ 컷아웃 릴레이              ④ 계자 코일

40. 100[V]의 전압에서 1[A]의 전류가 흐르는 전구를 10시간 사용하였다면 전구에서 소비되는 전력량[Wh]은?

- ① 60000[Wh]                  ② 1000[Wh]  
③ 100[Wh]                      ④ 10[Wh]

41. 점화 플러그의 품번 'BP5ES'에서 "5"가 의미하는 것은?

- ① 제품명 또는 플러그 형태      ② 나사의 지름  
③ 플러그의 간격                  ④ 열가(열값)



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ③  | ③  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ②  | ②  | ②  | ②  | ①  | ③  | ①  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ②  | ③  | ①  | ①  | ③  | ④  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ④  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ③  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ①  | ④  |